

Stage Magistère

Modélisation d'un gaz chaud au sein d'un halo galactique

Tibor DONIN DE ROSIÈRE

Étudiant en L3 Magistère de Physique
Université Grenoble Alpes, Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie, F-38026 Grenoble, France

Résumé

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

1 Introduction

La formation d'halos galactiques est un phénomène se déroulant à différentes échelles. Les champs gravitationnelles à grandes échelles contraignent les trajectoires de la matière, formant de riches structures composées de matière noire et ordinaire, plus communément appelé baryonique, tel que des filaments ou des galaxies. On définit donc le halo comme une composante d'une galaxie qui s'étend au-delà de la partie principale visible de la galaxie. Il est constitué d'un halo stellaire, d'une couronne galactique composée de gaz chaud et d'un halo de matière noire. De plus, les noyaux galactiques actifs (AGN) aux centres des galaxies massives et les supernovae libèrent de grandes quantités d'énergie sous la forme de jets et de vents galactiques très rapide pouvant impacter la distribution de baryons initialement présente. Du fait que ces jets et vents rapides poussent le gaz chaud diffus hors de l'halo, perturbant sa température et sa densité, cela impacte gravitationnellement la distribution de matière noire. Il y a donc un effet de rétroaction corrélé avec cet expulsion du gaz chaud sur la distribution de l'ensemble de la matière [pandey2024godmaxmodelinggasthermodynamics]. On peut supposer que, en raison de la structure anisotropique des flux sortants, la redistribution du gaz est elle aussi anisotrope, transportant davantage de gaz vers les régions de faible densité que vers celles de forte densité, et rendant la distribution

globale du gaz plus sphérique (Ondaro-Mallea2025). Par le biais de la diffusion Compton, le gaz ionisé présent autour des galaxies et des amas laisse plusieurs empreintes distinctes sur le rayonnement du fond diffus cosmologique (ou Cosmic Microwave Background CMB en anglais). Les deux effets principaux sont les décalages Doppler des photons du CMB dus au mouvement global du gaz, l'effet cinématique de Sunyaev-Zeldovich (kSZ), et ceux dus à la dispersion des vitesses du gaz, c'est-à-dire l'effet thermique de Sunyaev-Zeldovich (tSZ). Ces deux effets sont utilisés comme observable (réf?) pour rendre compte de la fluctuation de la densité du gaz chaud et notamment de ses électrons qui le compose, ce qui m'a mené à poser la problématique de l'impact des électrons libres dans le gaz chaud diffus sur le rayonnement du CMB. Pour cela, je souhaite modéliser ces deux effets en traçant l'évolution de leurs fluctuations de température T_{tSZ} et T_{kSZ} correspondantes, en fonction de l'écartement angulaire θ par rapport au centre du halo, et comparer quantitativement lequel est plus impactant. Pour réaliser ce modèle, je considère mon système comme étant un halo galactique de forme sphérique avec un rayon $R \simeq 1$ Mpc. Le profil de distribution de gaz utilisé est celui du modèle dit de baryonification de [schneider2025baryonificationalternativehydrodynamica] car il possède plusieurs paramètres ajustables notamment les valeurs de pentes dans différentes régions de la couronne du gaz, ajustant l'allure

graphique du profil. J'utilise les hypothèses du modèle cosmologique Λ CDM qui est actuellement la description de l'univers la plus en vogue, d'après les mesures de [Planck_2020].

La structure de ce rapport est la suivante : dans la section 2, nous décrivons notre modèle théorique d'halo galactique et de gaz chaud avec les hypothèses admises et leurs éventuelles justifications, et les calculs des observables. Nous décrivons également comment ces observables ont été implanté dans des simulations hydrodynamiques. En section ??, nous présentons les résultats de ces simulations et les discutons, et dans la Section ??, nous concluons.

2 Méthodes

L'effet Sunyaev-Zeldovich peut être divisé en deux types différents, thermique et cinématique. Ces deux signaux peuvent être modélisés en termes de fluctuations de température comme décrit ci-dessous.

2.1 Sunyaev-Zeldovich thermique

L'effet Sunyaev-Zeldovich thermique (tSZ) est une distorsion spectrale du CMB produite par la diffusion des photons du CMB sur des électrons chauds du milieu intra-amas (ICM) via l'effet Compton inverse. Ce phénomène fut prédit en 1972 par Rashid Sunyaev et Yakov Zel'dovich. Lorsque les photons du CMB traversent un amas de galaxies contenant du gaz ionisé à haute température ($T_e \simeq 10^7 - 10^8$ K), ils interagissent avec les électrons énergétiques par diffusion Compton. Les fluctuations de température dû à la dispersion des vitesses du gaz sont données par

$$\frac{\Delta T_{\text{tSZ}}}{T_{\text{CMB}}} = f(x) y \quad (1)$$

où $f(x) = x \coth \frac{x}{2} - 4$ est la dépendance vis-à-vis de la fréquence, sans prendre en compte les corrections relativistes. T_{CMB} est la température du CMB, k_B la constante de Boltzmann. L'amplitude résultante de cette distorsion spectrale est le paramètre adimensionnel Compton- y [Sunyaev_1972] mesuré selon l'écartement angulaire θ , à une distance angulaire d'un redshift z , $d_A(z)$ est

$$y = \int \sigma_T n_e \frac{k_B T_e}{m_e c^2} dl \\ = \frac{\sigma_T}{m_e c^2} \int P_e(\sqrt{l^2 + d_A(z)^2} |\theta|^2) dl \quad (2)$$

où σ_T est la section efficace de Thomson, $P_e = n_e k_B T_e$ la pression électronique et dl est la dis-

tance physique de la ligne de visée. La pression thermique de l'ICM suit une courbe de profil Navarro-Frenk-White généralisée quasi universelle ([Nagai_2007]), calibrée sur l'échantillon REXCESS par [Arnaud_2010].

2.2 Sunyaev-Zeldovich cinématique

L'effet Sunyaev-Zeldovich cinématique (kSZ) est quand à lui, un effet secondaire où les photons du CMB interagissent avec des électrons de hautes énergies dû au mouvement du bulbe galactique. Il est proportionnelle à la densité numérique d'électron n_e et à la vitesse péculaire v_p du gaz. Cette diffusion inverse modifie la température du CMB selon, d'après [Sunyaev_1972], la formule suivante

$$\frac{\Delta T_{\text{kSZ}}}{T_{\text{CMB}}} = \frac{\sigma_T}{c} \int_{\text{los}} dl e^{-\tau} n_e v_p \quad (3)$$

Nous supposons que le gaz se déplace de manière cohérente avec la vitesse globale du halo (voir réf. [Hadzhiyska2023]), ce qui permet d'éliminer la vitesse particulière v_p de l'intégrale dans la ligne de visée. Cette simplification est couramment utilisée dans les analyses par empilement, où les vitesses individuelles ne sont pas connues avec précision. Au lieu de cela, le signal attendu est modélisé à l'aide de la vitesse radiale quadratique moyenne (RMS) de l'échantillon de halos, que nous fixons à $v_r = 1,06 \times 10^{-3} c$, conformément à la référence [Amodeo2021]. La densité numérique d'électrons dans l'équation 6 peut être calculée à partir de

$$n_e = \frac{X_H + 1}{2m_{\text{amu}}} \rho_{\text{gas}} \quad (4)$$

où X_H est la fraction massique d'hydrogène dans l'univers et m_{amu} est l'unité atomique de masse. La densité massique du gaz ρ_{gas} est obtenu à partir du modèle de baryonification de [schneider2025baryonificationalternativehydrodynamica

$$\rho_{\text{gas}}(r) = \rho_{\text{gas},0} \left[1 + \left(\frac{r}{\theta_c r_{500c}} \right)^\alpha \right]^{-\beta(M_{500})/\alpha} \\ \left[1 + \left(\frac{r}{\varepsilon r_{500c}} \right)^\gamma \right]^{\frac{\delta}{\gamma}} \quad (5)$$

Ici, θ_c est le paramètre du rayon du noyau, ε le paramètre du rayon tronqué avec $\varepsilon = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 \nu$ où $\nu = \frac{\delta_c}{\sigma(M_{500})}$ est le peak height du halo. Par simplification du modèle, j'utilise les valeurs admises dans [kovac2025baryonificationiconstrainingfeedback]

avec $\theta_c = 0,3$; $\varepsilon_0 = 4$; $\varepsilon_1 = 0,5$ et $\delta_c = 1,686$. Ensuite, $\beta(M_{500})$ détermine la pente du profil tel que

$$\beta(M_{500}) = \frac{3(M_{500}/M_c)^\mu}{1 + (M_{500}/M_c)^\mu} \quad (6)$$

où M_c et μ sont des paramètres libres contrôlant la masse pivot et le paramètre de transition, et les paramètres α , δ et γ définissent les pentes intérieure et extérieure et la région de transition. Les valeurs de α et γ sont fixés à 0,3081 et à 1,0510 conformément aux meilleurs ajustements des simulations de [Arnaud_2010] avec les observations.

Pour modéliser des mesures, on considère le profil kSZ comme un signal où l'on applique une convolution sur l'Eq. 6 comme utilisé dans [Schaan_2021]. De plus, afin d'atténuer le bruit dû aux variations à grande échelle du rayonnement CMB, un filtre de photométrie à ouverture compensée a été appliqué au modèle. Ce filtre est une fonction de pondération $W_{\theta_d}(\theta)$ prenant la forme

$$W_{\theta_d}(\theta) = \begin{cases} +1 & \text{si } \theta < \theta_d \\ -1 & \text{si } \theta_d \leq \theta < \sqrt{2} \theta_d \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où θ_d est le rayon d'ouverture. Pour $f = 150$ GHz, on a $\theta_d = 1,3$ arcmin

On calcule ensuite, la température kSZ en utilisant

$$\mathcal{T}(\theta_d) = \int d^2\theta \delta T(\theta) W_{\theta_d}(\theta), \quad (7)$$

Le résultat est généralement exprimé en $\mu\text{K}\cdot\text{arcmin}^2$, ce qui reflète l'intégration sur l'angle solide qui est la convention adoptée dans la plupart des analyses des observations [Hadzhiyska2023, bigwood2025kinetics, sunyaevzeldovicheffect, mccarthy2025flamingo, combiningkineticsz, siegel2025jointxraykinetics, sunyaevzeldovich].

3 Résultats

Le modèle du kSZ possède des résultats significatifs pour deux paramètres, la masse pivot M_c et la pente extérieure δ du profil. μ n'a aucune influence sur le kSZ. La figure ?? présente l'évolution de la température sur surface angulaire T_{kSZ} en fonction de l'écartement angulaire θ pour différentes masses pivot. La masse pivot définit l'échelle de masse caractéristique à laquelle se produit la transition de

$\beta(M_{500})$. Ce paramètre influence la rapidité avec laquelle le profil de densité du gaz s'accroît à mesure que la masse du halo augmente. Pour une masse M_{500c} fixe, β tend vers 0 pour de hautes masses pivots. Le terme correspondant à la partie interne de la couronne galactique ne joue pas sur l'intégration de n_e .

À petit δ , on observe que la pente de T_{kSZ} augmente pour de grands écartements angulaires. En effet, celle-ci joue sur la rapidité de la décroissance de ΔT_{kSZ} .

En comparant l'allure graphique avec [...], j'obtiens les mêmes ordres de grandeurs pour la convergence qui sont aux alentours de $10 \mu\text{K arcmin}^2$.

FIGURE 1 – Evolution de l'effet SZ avec l'écartement angulaire en fonction des paramètres M_c et δ pour un redshift de $z = 0,5$. Le paramètre μ ne possède pas un impact significatif sur l'allure du profil.

4 Conclusion et perspectives

A partir d'une certaine pente δ on observe physiquement que au dessus de cette valeur, les vents stellaires libérées par les AGNs sont suffisamment puissants pour avoir un effet sur la répartition du gaz. En deçà de cette valeur, la distribution du gaz suit un profil NFW par interaction gravitationnelle avec la matière noire.

Remerciements

Appendices

A Profil de pression thermique

La pression de l'ICM obtenu par [Arnaud_2010] est de la forme suivante

$$P(r) = P_{500} p(x), \quad x = r/R_{500}, \quad (8)$$

où R_{500} représente le rayon du halo à 500 fois la densité critique de l'univers ρ_0 et avec

$$p(x) = \frac{P_0}{(c_{500}x)^\gamma [1 + (c_{500}x)^\alpha]^{(\beta-\gamma)/\alpha}} \quad (9)$$

avec les paramètres d'ajustements optimaux $[P_0; c_{500}; \gamma; \alpha; \beta] = [8,403 h_{70}^{-3/2}; 1,177; 0,3081; 1,0510; 5,4905]$ [Arnaud_2010]. La pression caractéristique est

$$P_{500} = 1,65 \times 10^{-3} E(z)^{8/3} \times \left(\frac{M_{500}}{3 \times 10^{14} h_{70}^{-1} M_\odot} \right)^{2/3} h_{70}^2 \text{ keV cm}^{-3} \quad (10)$$

Le tSZ est corrélé à une pression $P_e = (\mu/\mu_e) P$ avec les masses moléculaires moyennes $\mu \simeq 0,59$ et $\mu_e \simeq 1,14$ pour un plasma entièrement ionisé.

B Profondeur optique

La profondeur optique τ le long de la ligne de visée due à la diffusion de Thompson entre l'observateur et le redshift z est défini comme suit :

$$\tau(\theta) = \sigma_T \int_{\text{los}} n_e \left(\sqrt{l^2 + d_A(z)^2 \theta^2} \right) dl, \quad (11)$$

La profondeur optique moyenne dans l'intervalle de valeur de redshift étudié ($0,4 < z < 0,7$) est inférieure à 0,01 (voir [Adam_2016]), nous effectuons donc l'approximation suivante $e^{-\tau} \approx 1$. On peut simplifier plus profondément l'équation 6 en

$$\frac{\Delta T_{\text{kSZ}}}{T_{\text{CMB}}} = \tau_{\text{gal}} \left(\frac{v_r}{c} \right). \quad (12)$$

où τ_{gal} est la profondeur optique après intégration sur une ligne de visée correspondant à la taille d'une galaxie. En effet, le SZ se prononce essentiellement au centre de l'halo et par conséquent au niveau de la galaxie le contenant.